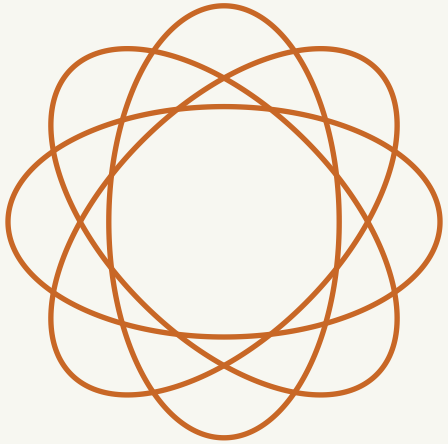
从观测到形态判断

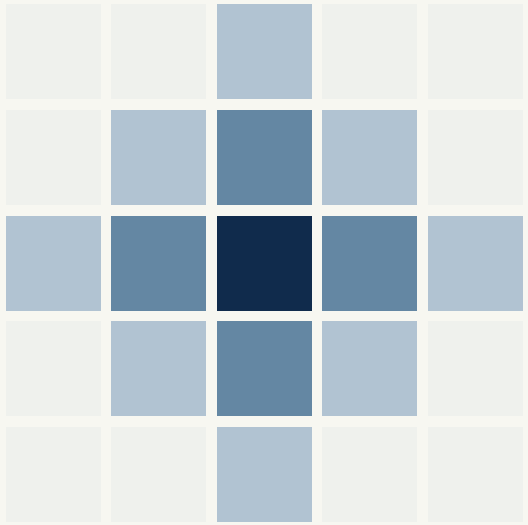


一份星系图像识别课程的5页设计预览

IMAGE × SYMMETRY

观测图像怎样成为模型输入

模型处理的是像素信号及其观测背景。



像素信号

背景、噪声与观测条件

先确定观测对象，再决定模型输入

同一个星系，可以有不同方向

旋转对称性帮助模型聚焦形态，而不是朝向。



0°　　45°　　90°

旋转改变图像方向，不改变同一星系的身份

从旋转视角到形态预测

将多个视角的信息连接到共同的预测目标。

多个旋转视角 → **共享卷积特征** → **汇总形态预测**

Dieleman、Willett 与 Dambre：用对称性组织星系图像模型

先固定研究问题，再比较模型

输入、输出与评测口径共同决定比较是否有意义。

研究对象	图像中的星系形态
输入约定	观测图像与预处理规则
建模重点	旋转视角与形态信息
评测条件	标注口径与独立测试样本